



Java I/O 概述

北京理工大学计算机学院
金旭亮

Java IO是什么?



IO, 是“Input”和“Output”英文单词首字母的组合, 代表数据的“输入”与“输出”。



在JDK中, 针对数据的输入与输出, 定义了“一堆”的组件, 这些组件, 人们通常称之为“Java IO”组件, 本质上是实现了一种以“流(Stream)”为核心的编程模型。



JDK中的IO组件经历了漫长的发展阶段, 从Java IO发展到NIO, 后来又扩展到了NIO.2, 其编程模型, 大体上走了一条“阻塞” - “非阻塞” - “异步”的道路。

学好Java IO技术的重要意义



当你需要存取文件时，你需要掌握Java IO的相关知识。



当你需要基于TCP/IP协议编写网络应用时，你必须掌握Java IO。Java提供的Socket编程模型中，“流（Stream）”是实现数据输入和输出的主要手段，而它正是Java IO中的核心组件。



当你学习Java平台现代的IO或网络框架，比如Okio和Netty时，掌握Java IO技术是前提与基础。



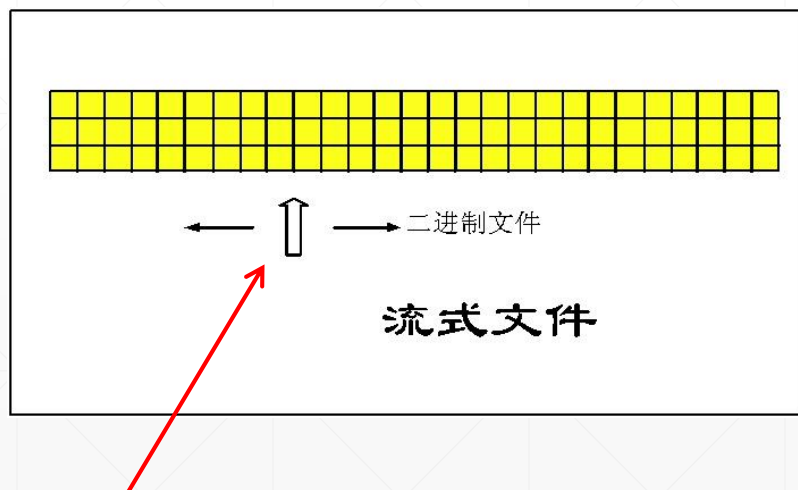
Java IO Stream

什么是流？



一连串有顺序的数据系列可以看成是一个“**流 (Stream)**”。

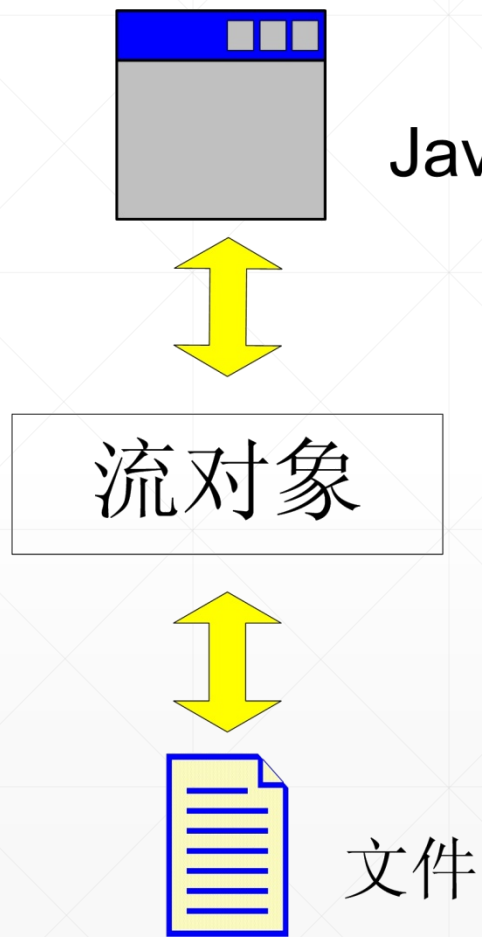
比如，Java将文件所包容的数据看成是一个流。



流的存取以字节为单位，如果需要处理字符，JDK另外提供了一套IO组件可供使用。

流有一个存取指针，它指向流中可以存取数据的位置。

Java通过流对象存取文件



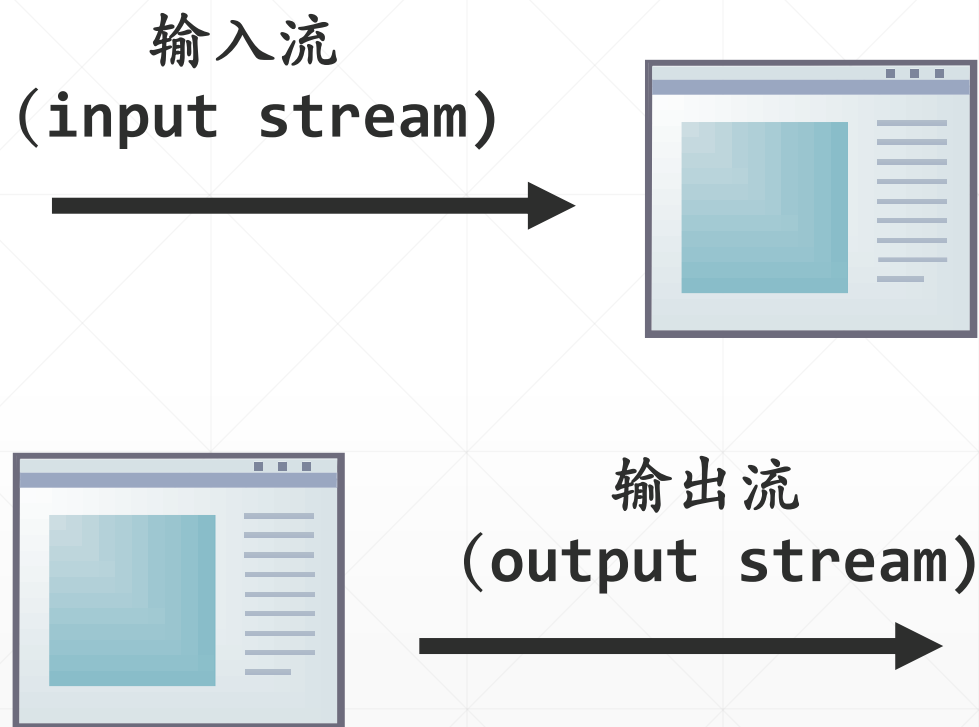
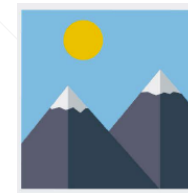
Java程序

流对象

文件

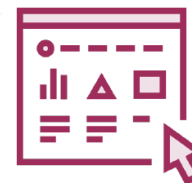
除了以文件作为流的起点或终点，也可以使用字节数组、线程管道（thread pipe）甚至是套接字（socket）。

两种流的类型



输入与输出，是针对Java应用程序来说的，Java应用程序接收数据，就是“输入（input）”，Java应用程序将数据处理结果传给外界，就是“输出（output）”。

流的分类



Java中的流可以按以下标准进行划分：



字节流和字符流：基于存取数据的最小单位进行划分。

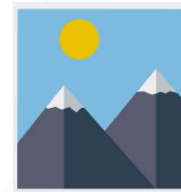


节点流 (Node Stream) 和处理流 (Processing Stream)：节点流直接连接到数据源，处理流是对一个已存在的流的连接和封装，提供增强的数据读写功能。



典型的节点流组件是`FileInputStream`，它直接连接到文件，而`BufferedInputStream`则是处理流，它并不直接连接到文件。通常节点流会被“注入 (Inject)”到处理流中提供真正的数据存取功能。

字节流与字符流的基类



字节流的两个基类

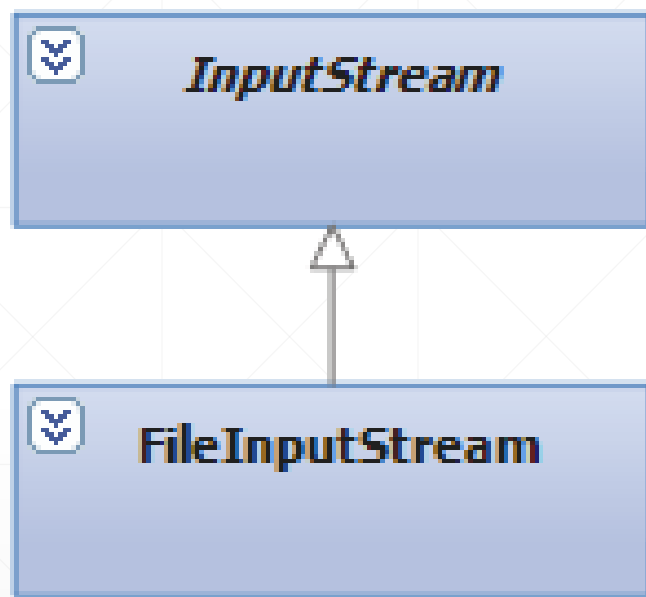
InputStream和**OutputStream**: 以字节为读取单位，是所有字节输入与输出流的父类。



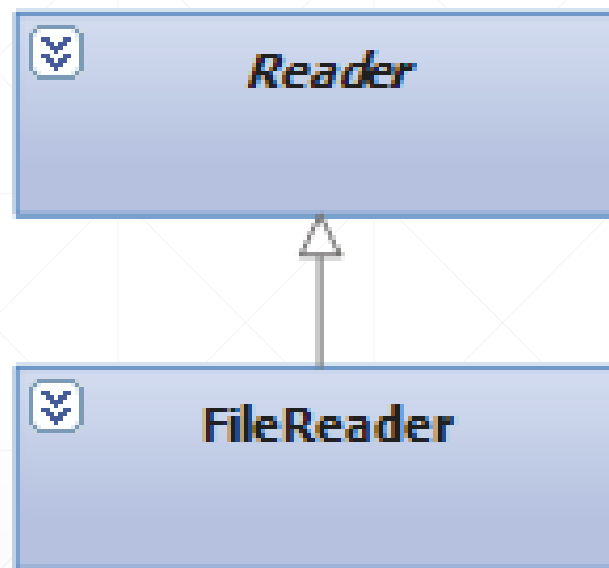
字符流的两个基类

Reader和**Writer**: 以字符为读取单位，一次可读取多个字节，按照约定的字符编码（比如UTF-8），将读入的数据解析为字符。

典型的输入流

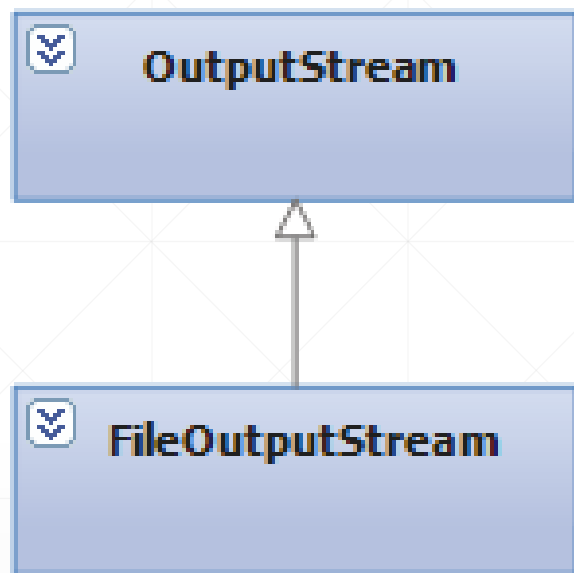


字节流

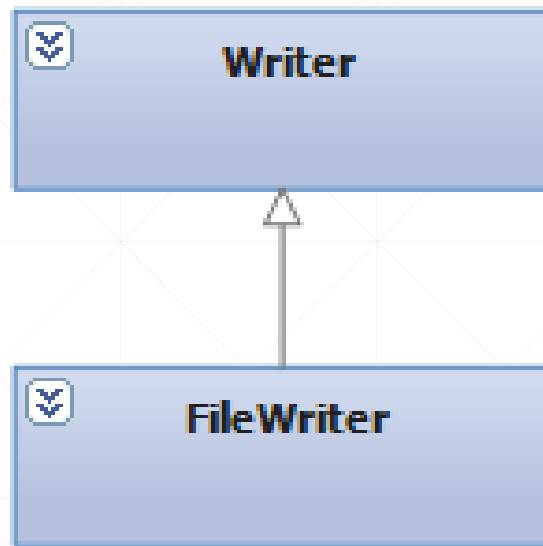


字符流

典型的输出流



字节流



字符流

辅助记忆



凡是以InputStream或OutputStream结尾的类，为字节流。



凡是以Reader或Writer结尾的类，均为字符流。



看到某个流，将其放到下面表格的某个单元格中，它的用法基本上就确定了。

字符流	字节流
输入流	FileInputStream
输出流	

JDK所提供的四种主要流类型



流类型	存取的数据单位	相关的类型
字节流	字节	InputStream、OutputStream
过滤器 (Filter) 流	原始数据类型 (int等)	DataInputStream、DataOutputStream
字符流	字符和字符串	Reader、Writer
对象流	对象	ObjectInputStream、ObjectOutputStream

在后面的课程中，将会针对特定的流对象，设计相应的示例，展示它们的技术特性，并指明它的应用场景。